

TAREA SEMANAL | N°01

SEMANA 12 | SESION 24/07(VIRTUAL)

INTEGRANTE(S) | GRUPO/EQUIPO (INDIVIDUAL):

- **Montañez Pumalla Fabrizio Andre** | Estudiante del **Septimo (7mo)** ciclo de la carrera profesional (**pregrado**): **Ingenieria de Software** | **U23250775**

ACTIVIDAD N°01: Tomar en cuenta el caso para el desarrollo del problema:

Indicaciones Generales:

Como especialista de ciberseguridad, has sido contactado por una empresa que busca implementar el cifrado de archivos críticos. Tu tarea en esta oportunidad es aplicar tus conocimientos y cifrar archivos mediante OpenSSL en Kali Linux.

NOTA: La presentación de este trabajo es flexible, es decir, que se puede realizar de manera individual o grupal.

Indicaciones específicas

- **Vía de entrega:** Plataforma virtual de aprendizaje
- **Pasos para desarrollar el entregable:** Para esta tarea el estudiante o grupo debe realizar los siguientes pasos:
 1. **Como primer paso, conformarás un equipo de 2 personas como máximo.**
 2. **Como segundo paso, crearas un archivo con el apellido de uno de los integrantes y con extensión ".txt".**

Utilizando la herramienta OpenSSL elegirás uno de los 2 métodos de cifrado:

a. **Cifrado Simétrico (AES) → Algoritmo AES-256-CBC**

b. **Cifrado Asimétrico (RSA) → Clave privada 2048 bits**

3. **Como tercer paso, realizarás el proceso inverso de descifrado del archivo.**
4. **Como cuarto paso, toma evidencia a través de una captura de pantalla y súbela a través de la plataforma de aprendizaje.**

Recomendaciones

- **Recuerda revisar el video demostrativo de un ejercicio práctico de cifrado en Kali Linux subido en la semana 12.**
- **Recuerda revisar material complementario relacionado con los temas vistos.**

NOTA: Para el desarrollo se usó KALI-LINUX-VM(VMWare Workstation Pro) CLI via SSH(PuTTY).

DESARROLLO:**Screenshots:**

```
kali@kali: ~  
login as: kali  
kali@192.168.230.151's password:  
Linux kali 6.18.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.12-1kali1 (2026-02-25) x86_64  
  
The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Jun  7 10:18:10 2026 from 192.168.230.1  
(kali@kali)~  
$ ls  
Descargas  Escritorio  Música      Público  
Documentos Imágenes   Plantillas  Vídeos  
  
(kali@kali)~  
$ touch Montanez.txt  
  
(kali@kali)~  
$ nano Montanez.txt  
  
(kali@kali)~  
$ ls  
Descargas  Escritorio  Montanez.txt  Plantillas  Vídeos  
Documentos Imágenes   Música        Público  
  
(kali@kali)~  
$ cat Montanez.txt  
Universidad Tecnológica del Perú | UTP  
- Task: Tarea Semanal - Semana 12(24/7)  
- Group Member | Status: Montañez Fabrizio | INDIVIDUAL  
- Message-Prototype: This is an example of important data in the task-12.
```

Generación de Llave RSA:

```
(kali@kali)~  
$ openssl genrsa -out llave_privada.pem 2048  
  
(kali@kali)~  
$ openssl genrsa -in llave_privada.pem -outform PEM -pubout -out llave_publica.pem  
genrsa: Extra (unknown) options: "in" "llave_privada.pem"  
genrsa: Use -help for summary.  
  
(kali@kali)~  
$ openssl genrsa -in llave_privada.pem -outform PEM -pubout -out llave_publica.pem  
genrsa: Extra (unknown) options: "in" "llave_privada.pem"  
genrsa: Use -help for summary.  
  
(kali@kali)~  
$ openssl rsa -in llave_privada.pem -outform PEM -pubout -out llave_publica.pem  
writing RSA key  
  
(kali@kali)~  
$
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ openssl pkeyutl -encrypt -in Montanez.txt -pubin -inkey llave_publica.pem -out Montanez_Cifrado_RSA.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ cat Montanez.txt
Universidad Tecnológica del Peru | UTP
- Task: Tarea Semanal - Semana 12(24/7)
- Group Member | Status: Montañez Fabrizio | INDIVIDUAL
- Message-Prototype: This is an example of important data in the task-12.

(kali㉿kali)-[~]
$ ls
Descargas  Imágenes  Montanez_Cifrado_RSA.txt  Plantillas
Documentos llave_privada.pem  Montanez.txt  Público
Escritorio llave_publica.pem  Música  Vídeos

(kali㉿kali)-[~]
$ cat Montanez_Cifrado_RSA.txt
&^ee1T x
f>Ys=T8k h}^LD*wlGRL;:}>\_vQ MZ~Kr*LpymZ$P$GgE
<X D.\IB I8 T-vm Z5>9#A2W d/TUM Fe-5 Y fi Fu v<

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Reversión de Cifrado RSA:

```
(kali㉿kali)-[~]
$ openssl pkeyutl -decrypt -in Montanez_Cifrado_RSA.txt -inkey llave_privada.pem -out Montanez_Descifrado_RSA.txt

(kali㉿kali)-[~]
$ cat Montanez_Cifrado_RSA.txt
&^ee1T x
f>Ys=T8k h}^LD*wlGRL;:}>\_vQ MZ~Kr*LpymZ$P$GgE
<X D.\IB I8 T-vm Z5>9#A2W d/TUM Fe-5 Y fi Fu v<

(kali㉿kali)-[~]
$ ls
Descargas  Imágenes  Montanez_Cifrado_RSA.txt  Música  Vídeos
Documentos llave_privada.pem  Montanez_Descifrado_RSA.txt  Plantillas
Escritorio llave_publica.pem  Montanez.txt  Público

(kali㉿kali)-[~]
$ cat Montanez_Descifrado_RSA.txt
Universidad Tecnológica del Peru | UTP
- Task: Tarea Semanal - Semana 12(24/7)
- Group Member | Status: Montañez Fabrizio | INDIVIDUAL
- Message-Prototype: This is an example of important data in the task-12.

(kali㉿kali)-[~]
$
```

NOTA: También se puede eliminar el archivo principal (Montanez.txt) para que queden únicamente los archivos encriptados y desencriptados.